

一、填空（1'×15）

1. 硬度是衡量材料力学性能的一个指标，常见的试验方法有_____、_____、_____。
3. 各种热处理工艺过程都是由_____、_____、_____三个阶段组成。
4. 马氏体是碳在 α -Fe 中形成的_____，其硬度主要取决于_____。
5. 当钢中含碳量大于_____时，网状二次渗碳体沿奥氏体晶界析出严重，导致钢的脆性_____、抗拉强度_____。
6. 45 钢的淬火加热温度是_____，T10 钢的淬火加热温度是_____。
7. 在钢的普通热处理里，其中_____和_____属于预先热处理。

二、判断题（1'×7）（在题号前作记号“√”或“×”）

- （ ）1. 回火温度是决定淬火钢件回火后硬度的主要因素，与冷却速度无关。
- （ ）2. 可锻铸铁比灰铸铁有高得多的塑性，因而可以进行锻打。
- （ ）3. 热处理不但可以改变零件的内部组织和性能，还可以改变零件的外形，因而淬火后的零件都会发生变形。
- （ ）4. GCr15 是滚动轴承钢，钢中含 Cr15%，主要是制造滚动轴承的内外圈。
- （ ）5. 钨钛钴类硬质合金刀具适合加工脆性材料。
- （ ）6. 钢的含碳量越高，选择淬火加热温度就越高。
- （ ）7. 淬透性好的钢淬火后硬度一定高，淬硬性高的钢淬透性一定好。

三、选择题（1'×13）

1. 一般说来，淬火时形状简单的碳钢工件应选择（ ）作冷却介质，形状简单的合金钢工件应选择（ ）作冷却介质。
a. 机油 b. 盐浴 c. 水 d. 空气
2. T12 钢制造的工具其最终热处理应选用（ ）
a. 淬火+低温回火 b. 淬火+中温回火 c. 调质 d. 球化退火
3. 在下列四种钢中（ ）钢的弹性最好，（ ）钢的硬度最高，（ ）钢的塑性最好。
a. T12 b. T8 c. 20 d. 65Mn
4. 选择下列工具、零件的材料。
铣刀（ ），冷冲模（ ），汽车变速箱中的齿轮（ ），滚动轴承的内外套圈（ ）。
a. W18Cr4V b. Cr12 c. 20CrMnTi d. GCr15
5. 铁碳合金含碳量小于 0.0218%是（ ），等于 0.77%是（ ），大于 4.3%是（ ）
a. 工业纯铁 b. 过共晶白口铁 c. 共析钢

四、填表题（32）

在下列表格中填出各钢号的类别（按用途归类）、最终热处理方法、主要性能特点和用途举例。

钢 号	类别（按用途归类）	最终热处理方法	主要性能特点	用途举例
20CrMnTi				
60Si2Mn				
40Cr				

GCr15				
0Cr19Ni9				
T12				
16Mn				
45				

五、问答题（12'）

1. 有一批 45 钢工件的硬度为 55HRC，现要求把它们的硬度降低到 200HBS（ $\approx 20\text{HRC}$ ），问有哪几种方法？（6'）

2. 如果错把 10 钢当成 35 钢制成螺钉，在使用时会有什么问题？（6'）

六、论述题（共 21 分）

有一传动齿轮承受较大冲击载荷，要求心部有很好韧性，表面硬度要求达到 58~63HRC。回答下列问题：

1. 该齿轮选用下列材料中的哪种材料制作较为合适，为什么？（6 分）
（20Cr、20CrMnTi、40Cr、T12、9SiCr）

2. 初步拟定该齿轮的加工工艺路线。（7 分）

3. 指出在加工路线中每步热处理的作用（8 分）

模拟试题二答案

一、填空（1'×15）

1. 硬度是衡量材料力学性能的一个指标，常见的试验方法有 洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度。
2. 各种热处理工艺过程都是由 加热、保温、冷却 三个阶段组成。
3. 马氏体是碳在 $\alpha\text{-Fe}$ 中形成的 过饱和固溶体，其硬度主要取决于 含碳量。
4. 当钢中含碳量大于 0.9% 时，网状二次渗碳体沿奥氏体晶界析出严重，导致钢的脆性 增加、抗拉强度 降低。
5. 45 钢的淬火加热温度是 840°C ，T10 钢的淬火加热温度是 780°C 。
6. 在钢的普通热处理里，其中 退火和 正火属于预先热处理。

二、判断题（1×7）（在题号前作记号“√”或“×”）

- （√）1. 回火温度是决定淬火钢件回火后硬度的主要因素，与冷却速度无关。
- （×）2. 可锻铸铁比灰铸铁有高得多的塑性，因而可以进行锻打。

(×) 3. 热处理不但可以改变零件的内部组织和性能, 还可以改变零件的外形, 因而淬火后的零件都会发生变形。

(×) 4. GCr15 是滚动轴承钢, 钢中含 Cr15%, 主要是制造滚动轴承的内外圈。

(×) 5. 钨钛钴类硬质合金刀具适合加工脆性材料。

(×) 6. 钢的含碳量越高, 选择淬火加热温度就越高。

(×) 7. 淬透性好的钢淬火后硬度一定高, 淬硬性高的钢淬透性一定好。

三、选择题 (1' × 13)

1. 一般说来, 淬火时形状简单的碳钢工件应选择 (C) 作冷却介质, 形状简单的合金钢工件应选择 (A) 作冷却介质。

a. 机油 b. 盐浴 c. 水 d. 空气

2. T12 钢制造的工具其最终热处理应选用 (A)

a. 淬火+低温回火 b. 淬火+中温回火 c. 调质 d. 球化退火

3. 在下列四种钢中 (D) 钢的弹性最好, (A) 钢的硬度最高, (C) 钢的塑性最好。

a. T12 b. T 8 c. 20 d. 65Mn

4. 选择下列工具、零件的材料。

铣刀 (A), 冷冲模 (B), 汽车变速箱中的齿轮 (C), 滚动轴承的内外套圈 (D)。

a. W18Cr4V b. Cr 12 c. 20CrMnTi d. GCr15

5. 铁碳合金含碳量小于 0.0218% 是 (A), 等于 0.77% 是 (C), 大于 4.3% 是 (B)

a. 工业纯铁 b. 过共晶白口铁 c. 共析钢

四、填表题 (32)

在下列表格中填出各钢号的类别 (按用途归类)、最终热处理方法、主要性能特点和用途举例。

钢 号	类别 (按用途归类)	最终热处理方法	主要性能特点	用途举例
20CrMnTi	合金渗碳钢	渗碳+淬火+低温回火	表面硬耐磨, 心部韧性好	汽车齿轮
60Si2Mn	合金弹簧钢	淬火+中温回火	高的弹性极限	汽车板簧
40Cr	合金调质钢	调质	良好综合力学性能	机床主轴
GCr15	滚动轴承钢	淬火+低温回火	高硬度、高耐磨性	滚动轴承元件
0Cr19Ni9	不锈钢	高温固溶处理品	优良的耐蚀性和好的塑性	贮槽
T12	碳素工具钢	淬火+低温回火	硬度高、耐磨性高, 韧性差	锉刀
16Mn	低合金高强度钢	一般不用	高强度、良好塑性和焊接性	桥梁、船舶
45	优质碳素结构钢材	调质	良好综合力学性能	轴承

五、问答题 (12')

1. 有一批 45 钢工件的硬度为 55HRC, 现要求把它们的硬度降低到 200HBS ($\approx 20\text{HRC}$), 问有哪几种方法? (6')

答题要点: 正火、退火、调质 (各 2 分)

3. 如果错把 10 钢当成 35 钢制成螺钉, 在使用时会有什么问题? (6')

答题要点：强度不够。（6分）

六、论述题(共 21 分)

有一传动齿轮承受较大冲击载荷，要求心部有很好韧性，表面硬度要求达到 58~63HRC。回答下列问题：

1. 该齿轮选用下列材料中的哪种材料制作较为合适，为什么？（6分）

（20Cr、20CrMnTi、40Cr、T12、9SiCr）

答题要点：选用 20CrMnTi。（3）

该钢含碳量低，经渗碳后，可提高表面含碳量，经最终热处理后表面可达硬度要求，而心韧性很好。（3）

2. 初步拟定该齿轮的加工工艺路线。（7分）

答题要点：下料→锻造→正火→粗加工、半精加工→渗碳+淬火+低温回火→磨（5）

3. 指出在加工路线中每步热处理的作用（8'）

答题要点：正火能调整硬度便于机加工，为淬火作准备。（2）

渗碳能提高表面含碳量。（2）

淬火能使表层获得高碳马氏体和碳化物，从而达到硬度 58~63HRC，心部获得低碳马氏体，具有高的强韧性。（2）

低温回火能消除淬火应力、提高抗冲能力，防止产生磨削裂纹。（2）